

2024 [심계내과학2] [윤종민] 써머리 보는 법

☞ 써머리 보는 법 ☞

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- 회색: 참고만 하면 되는 내용
- 하늘색형광펜☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

7. 안저검사

[검사 방법] 안저경 fundscope을 이용하여 시각신경유두와 망막의 상태를 봄

- 피검자를 편안한 자세를 취하게 하고, 안저검사에 대해 설명함
- 환자에게 검사하고자 하는 눈의 반대편 어두운 곳을 응시하라고 함
- 검사자는 조절된 검안경을 자신의 눈에 고정하고, **바깥쪽에서** 천천히 피검자의 동공에 접근함

[안저검사 시 확인할 사항] • 유두의 색상, 경계

- 안저출혈 및 삼출액, 색소침착
- 안저 동정맥의 협착, 폐색, 눌림

[관련 증상]

유두부종	• 정상인의 유두 가장자리는 깔끔 • 유두 부위 가장자리가 흐린 것 = 두개내압 항진 의미, 심하면 울혈이 됨
시신경위축	• 정상적인 유두의 색은 혈색이 비쳐서 오렌지색으로 보임 • 붉은빛 동반 황색이거나 창백색일 경우에는 시신경 위축을 보여줌
* 기타 망막의 동맥 경화, 출혈, 색소침착 등을 자세히 관찰해야 함	

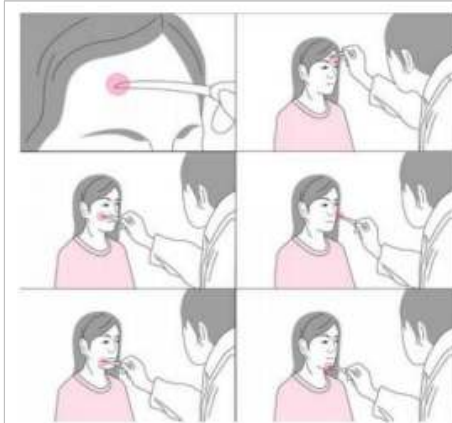
8. 안면 감각 검사

[관련 뇌신경] **삼차신경**: 안면의 가벼운 촉각, 온도감각, 통각, 심부감각을 주관

삼차신경의 안면감각핵: 중뇌핵 - 심부감각 / 주감각핵 - 촉각, 압각 / 척수핵 - 온통각으로 구분

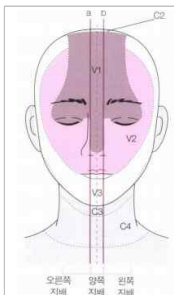
→ 어디 손상이냐에 따라 양상이 다를 수 ○

[검사방법]



- 먼저 환자를 편하게 이완시킨 후 검사에 대해 설명
- 숨결을 가늘게 말아서 좌우의 안분지, 상악분지, 하악분지를 모두 검사
- 침이나 핀을 이용하여 가볍게 좌우의 안분지, 상악분지, 하악분지를 모두 검사

[히스테리, 피병일 경우]



- 정가운데 부분[a~b]은 양측 신경지배이므로 완전하게 반쪽이 마비되는 일은 없음
 ⇒ 가운데를 넘어서 수가 없는데 그렇다고 하면 신경학적으로는 말이 되지는 X
 → 따라서 우측삼차신경 마비증상에서 인중부위까지 감각이 없다고 하는 경우, 또는 인중을 넘어서는 경우는 모두 히스테리나 피병이라고 할 수 있음

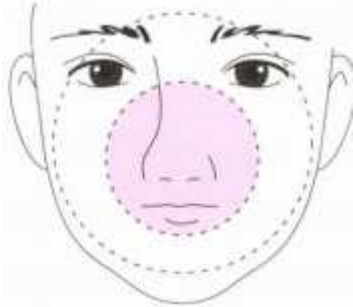
cf) 하악각 부근, 후두부: C2, 3 병변 (≠ 삼차신경 문제)

[관련된 증상] 해리성 감각 장애

- 경수의 병변이 밑에서부터 진행되면, 척수핵이 아래서부터 침범 당해 온통각은 이상이 있지만 촉압각은 정상인 경우가 있음 (촉압각을 담당하는 주감각핵은 교뇌의 상부에 존재하여 장애를 입지 않았기 때문)

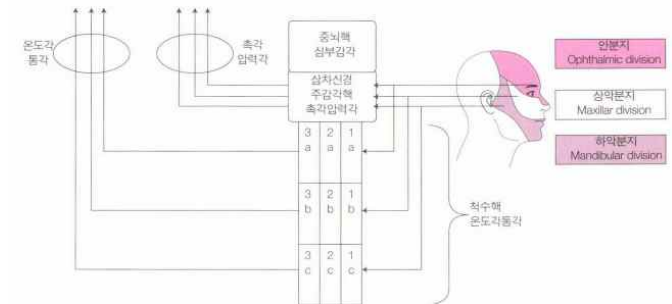
↳ 특정 핵은 이상이 있으나 어떤 핵은 이상 없기 때문

장애가 상행함에 따라 해리성 감각장애는 안면 주변부에서 중앙에서 진행 -> 양파 모양의 감각해리



[그림 3-39] onion skin pattern

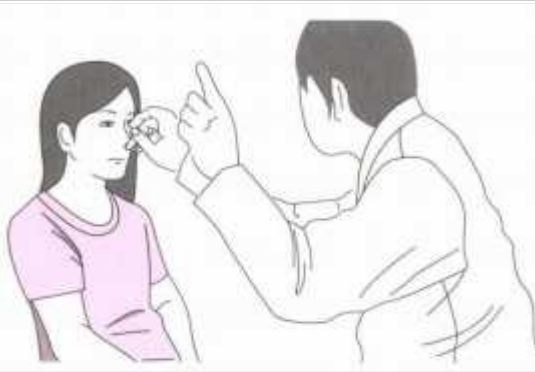
- 주감각핵에서 **촉각, 압력각**을 담당
 - 척수핵에서 **온도각, 통각**을 담당
- ⇒ 안면부에서 해리성 감각장애가 있을 수 있음



9. 각막반사

[관련 뇌신경] 안신경분지 (삼차신경의 1분지) - 각막에 분포되어 있으며 통각에 의한 반사를 보임

[검사방법 & 각막반사]



- 각막반사는 **매우 예민한** 반사로 반드시 피검자에게 **설명해줘야 함**
- 검사하지 않는 쪽을 쳐다보게 함
- 숨결을 말아서 살짝 각막을 건드려 봄
- 각막반사 이상 시 삼차신경의 안신경분지와 안면신경의 2가지 신경의 장애 여부를 생각해야 함



[각막반사]

- 각막을 자극하면 **눈을 재빨리** 닫는 반사 현상
- 삼차신경에 의해 뇌로 전달되고, 안면신경을 통하여 눈꺼풀로 내려옴
- 삼차신경에 장애 있으면 장애가 있는 쪽 각막 자극으로는 양쪽 눈의 반사성 폐안이 일어나지 않음
- 안면신경 장애가 있으면 장애가 있는 쪽 눈만 반사성 폐안이 일어나지 않음

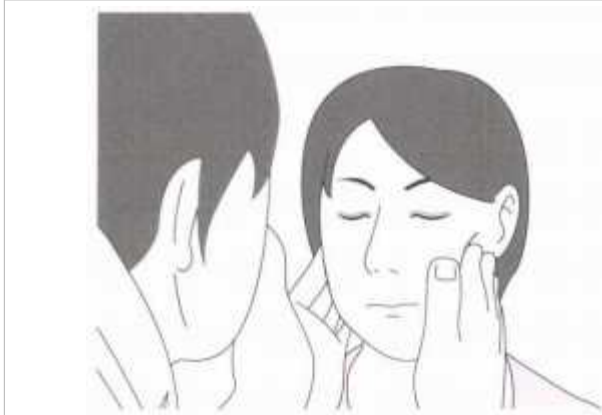
10. 저작근검사

[관련 뇌신경] 하악신경분지 (삼차신경의 3분지) - 주로 저작근 지배 (그 외 근육도 지배)

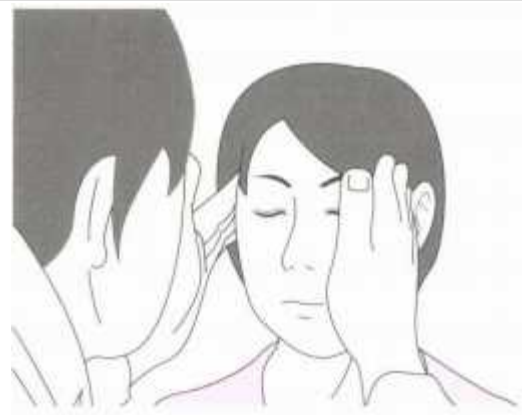
⇒ 측두근, 교근, 외측/내측 익돌근, 악설골근, 두힘살근 앞부분

↳ 저작근

[검사방법]



[그림3-42] 저작근 검사방법



[그림3-43] 측두근 검사방법

- 환자를 편안한 자세로 앉게 하고 검사에 대해 설명함
- 검사자는 자신의 양손을 환자의 교근에 갖다 댄
- 입을 다물고, 오물거리게 하여 저작근이 운동하는 것을 촉진
(측두근과 마찬가지로 방법으로 시행)
- 검사자의 손을 염천혈과 두정부에 대고, 입을 열게 해 하악의 편위를 봄
(악설골근 마비 시 입을 열 때 마비된 쪽으로 아래턱의 편위가 관찰됨)

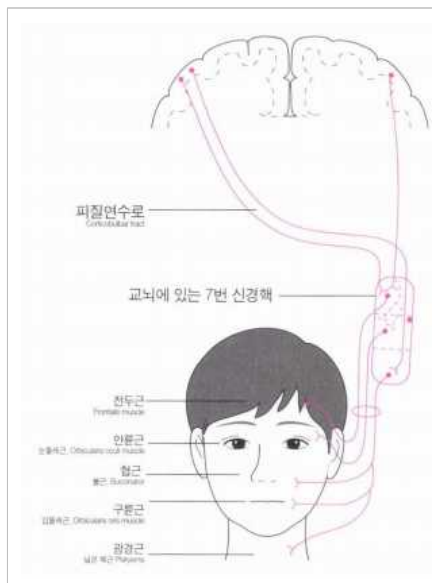
11. 안면운동검사

[관련된 뇌신경] 안면신경 - 주로 운동신경 / 안면의 표정근에 분포

↓

(대뇌피질에서 시작하여 피질연수로, 교뇌에 있는 7번 신경핵을 지나 안면근육 지배)

전두근, 안륜근, 협근, 구륜근, 광견근 지배



┐ 전두근, 안륜근 - 대뇌피질의 양측지배

└ 협근, 구륜근, 광견근 - 대뇌피질의 단측 지배

<임상증상의 차이의 이유를 알기>

ex) 피질연수로에서 끊기면 - 전두근, 안륜근은 정상

(대뇌피질의 양측 지배이니까)

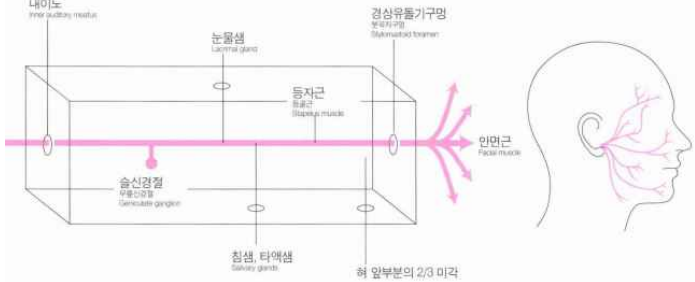
- 협근, 구륜근, 광견근 이상

(대뇌피질의 단측 지배이니까)

[검사방법]

- 애기하거나 웃을 때 눈, 입술, 코 등 전체적인 얼굴 관찰
- “위를 쳐다보아 이마에 주름을 잡으세요.”, “이가 보이게 미소 지어보세요.”, “눈을 꼭 감아보세요.”, “입술을 내밀어 보세요.” 등의 다양한 자세를 취하게 함
- 피검자의 눈을 꼭 감게 하고 감은 눈을 두 손으로 벌려 보거나, 또는 피검자의 뺨 꼭 누르면서 입술을 내밀어 보라고 함

[안면신경 마비]

원인		추가 검사할 내용
① 편측성 안면마비일 경우 • Bell's palsy, Ramsay-Hunt syndrome이 대표적 • 교뇌하부배측증후군 Millard-Gubler syndrome, 교뇌신경아교세포종에서도 나타날 수 있음 ② 양측성 안면마비일 경우 • Guillian-Barre syndrome, Sarcoidosis, Heerfordt's syndrome		• 안면신경은 귀의 후하방에서 나와 안면근에 분포하기까지, 눈물샘, 침샘의 자율신경, 등자근 운동신경, 혀의 앞 2/3의 미각을 지배  → 따라서 안면신경 마비 시 어느 부분에서 병변이 있는지 확인하기 위해 눈물과 침의 분비, 청각과민, 미각저하 여부도 같이 살펴야 함 cf) 안면신경 : 내이도 지나 눈물샘, 침샘, 등자근, 혀 앞 2/3의 미각 지배 : 경상유돌기 구멍을 지나 안면근 지배
중추성 안면마비 vs 말초성 안면마비 ☆		
중추성	이마 주름잡기 가능 → 전두근이 대뇌피질 양측 지배를 받기 때문	
말초성	이마 주름잡기 불가능	

12. 청각 검사

[관련 뇌신경] 청각신경 (주행은 함께 하지만, 기능적/해부학적으로 서로 다름)

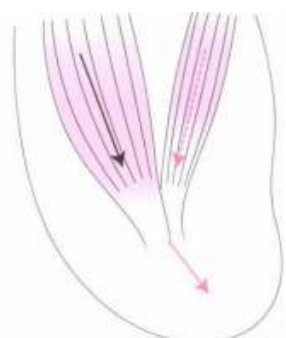
- └ 와우신경 - 청각 담당
- └ 전정신경

청각 검사	Weber test	Rinne test
① 피검자에게 청각을 검사하기 전에 이 경을 활용하여 귓밥이 있는지, 감염 징후가 있는지 확인한다. ② 피검자의 귀 가까이에서 손을 비벼서 소리를 내어 듣게 해본다. ③ 소리굽쇠를 진동시켜 소리를 듣게 해 본다. ④ 다른 쪽 귀에 대해서도 같은 검사를 실시하여 비교한다.	① 소리굽쇠를 진동시켜 피검자 이마의 정 가운데 놓는다. ② 피검자에게 어느쪽 소리가 더 크게 울리는지 확인한다. → 전도성 청력 장애인 경우 종이를 통해 떨림음이 적게 퍼져 나가기 때문에 병변 쪽에 더 크게 들리며, 청각신경에 문제인 경우에는 병변 쪽이 적게 들리고 정상인 쪽이 크게 들린다.	• 소리굽쇠를 울려서 피검자의 유양돌기에 대었다가 피검자가 거의 못 느끼게 되었을 때 즉시 귀를 통해 피검자에게 듣게 함

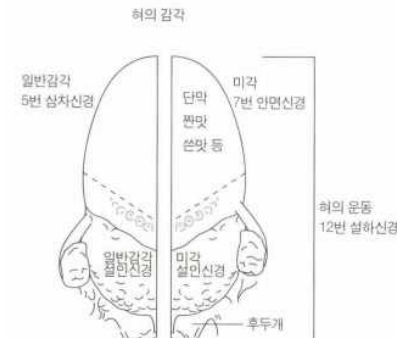
13. 혀 관련 검사

1) 혀의 망진 및 운동 검사

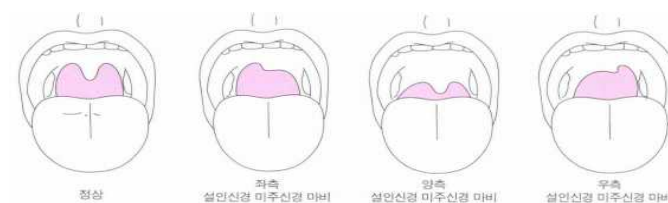
[관련된 뇌신경] 삼차신경, 안면신경, 설인신경, 설하신경

혀의 망진 방법	혀의 편위
① 검사 전에 커피, 과자, 음료수 등의 복용 여부와 양치 여부 등을 확인 ② 혀의 크기(위축, 반대설, 소수설) 혀의 모양(치흔설, 지도설 여부) 혀의 위치(한쪽으로 편위 여부) 혀의 표면 주름 / 혀의 습윤 유무 ③ 혀의 섬유속성 연축 여부 관찰 ④ 피검자에게 혀를 빠르게 움직이게 하여 혀의 움직임을 관찰	- 혀를 앞으로 쪽 내밀게 해서 어느 쪽으로 편위되었는지 살피기 ▮ 핵하성 마비: 장애 쪽으로 편위 ▮ 핵상성 마비: 일부양측성으로 지배되므로 급성기에는 가벼운 정도의 편위가 정상인 쪽에서 나타남 - 만성기에 강직성 마비가 되면 이환된 측으로 편위가 나타남 - 양측성 마비: 혀를 앞으로 내밀지 X
	 [그림3-52] 좌측 설하신경 마비 시 좌측으로 편위된 모습
	설근의 위축, 섬유속성연축(파르르 떨리는 것) 핵상성마비에서는 혀의 편위만이 나타나지만 핵하성마비에서는 혀의 편위 뿐만이 아니라 위축, 섬유속성 연축이 나타남

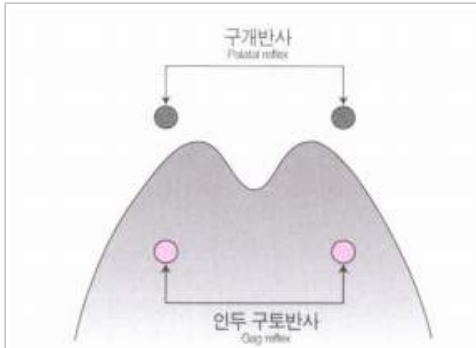
2) 혀의 미각 검사

 [그림3-53] 혀의 감각 및 운동신경	설탕으로 단맛, citric acid로 신맛, quinine으로 쓴맛, 소금으로 짠맛 조사
--	---

3) 혀의 연구개 검사

 정상 좌측 설인신경 마비 양측 설인신경 마비 우측 설인신경 마비	① 크게 입을 벌리게 하여 '아' 라고 말하게 하기 → 위로 붙는지 안 붙는지로 확인 ② 설압자를 이용하여 혀를 누르면서 연구개를 자세히 관찰 ▮ 정상: 좌우대칭으로 연구가 상승하고, 후인두벽이 정중앙으로 내림 ▮ 편측마비: 연구개가 좌우비대칭으로 정상측으로 끌리면서 상승하고, 후인두벽이 정상측으로 끌어당김
---	---

4) 혀의 인두반사, 구개반사



[그림3-56] 구개반사 및 인두 구토반사 시의 위치

- ① 입을 벌린 상태에서 설압자로 연구개를 건드림
- ② 연구개를 건드렸을 때 상승하는 좌우차를 비교
- ③ 인두, 구토반사를 보기 위해서는 후인두벽에 대고 킁킁해보게 하기

14. 구음장애 검사

[검사방법] ① 먼저 피검자와의 대화를 통해 어떤 형태의 구음장애인지 추측

② 어떤 것을 읽히거나 몇 가지 특수 발음에 대한 시범을 보이면서 구체적으로 어떤 형태의 구음장애인지 평가

[평가] ① 타타타(또는 터): 혀의 움직임 이상

→ 음이 나는 위치에 따라 어디가 이상이 있어서

② 맘맘맘(또는 퍼): 입술의 이상

문제가 생긴지를 알게 됨

③ 가가가(또는 카): 인두의 움직임 이상

그 외) 치아의 구조적인 문제는 아닌지 확인

15. 흉쇄유돌근과 승모근의 검사

[관련된 뇌신경] 부신경 → 흉쇄유돌근, 승모근에 작용해 주로 운동기능 담당

흉쇄유돌근 검사	승모근 검사
① 검사자는 피검자의 뺨에 손을 대고, 저항을 주면서 피검자에게 그 쪽 방향으로 힘주어 얼굴을 돌리게 함 ② 이때 반대쪽 경부에 흉쇄유돌근의 수축이 뚜렷하게 관찰됨	• 검사자가 피검자의 어깨를 위에서 힘주어 누르고 피검자가 어느 정도 버티는 지를 비교 검토

상지의 검사

1. 망진 시 관찰사항

(1) 근위축과 근비대	- 근위축: 악성종양, 내분비 장애, 영양결핍 등 전신적 원인과 국소적 신경질환의 결과 - 국소전 신경질환: 해당 근육의 약화만 있으므로 신경학적 위치 구분에 의의가 큼 - 전신적 원인: 신경학적 위치 구분에 의의가 적고, 근육의 힘도 의외로 좋음 - cf) 국소성 위축 - 하위운동신경원의 장애나 근육 자체의 장애가 있으면 나타남
(2) 근연축	- 근위축 & 비대를 확인할 필요시: 양측(좌/우)의 동일한 부위를 정하여 근육의 둘레를 측정할 것 - 하나의 근섬유그룹이 불규칙적으로 비울동적으로 수축하는 현상이 있는지 관찰
(3) 근간대경련	- 근육섬유의 빠른 꿈틀거림이 안륜근에 흔히 관찰됨 - 가끔 운동 이후 또는 피로 후에 장단지 등의 근육에도 관찰 (쇼크성 수축, 짧고 갑작스럽고 협동이 안되며 근육의 일부 또는 전부 또는 여러 근육에서 비협조적으로 일어남) - 잠들려 할 때 오면 생리적
(4) 운동장애 관찰	떨림, 구강안면 이상운동증, 무정위운동, 근긴장이상, 무도병, 발리즘 등도 관찰해야 할 사항

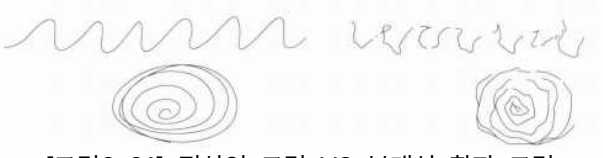
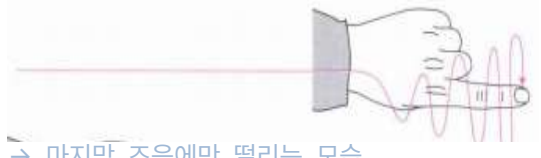
[운동장애 관찰]

① 떨림

- 정의: 스스로 통제하기 어려운 울동적이며 규칙적인 현상
- 특징: 손에서 가장 많이 나타남
- 분류

안정떨림	안정 시 손 떨림 (중력이 작용하지 않은 상태에서 이완된 자세에서)	
자세떨림 ☆	일정한 자세를 취하고 유지하려 할 때 나타나는 떨림	 
의도떨림	활동 또는 의도를 가질 때, 정확한 목표지점에 도달할수록 떨림	

• 임상에서 가장 흔한 떨림 3종

본태성 떨림 ☆	- 가장 흔한 운동 장애 - 떨림만이 유일한 증상 - 고정된 자세를 취하고 있을 때 가장 심함	 → 초반부터 떨리는 모습
소뇌성 떨림	목표물에 도달하려고 하면 심해짐 & 이로 인한 기능장애가 심함	 → 마지막 즈음에만 떨리는 모습
파킨슨 떨림	안정기 및 자세성 떨림으로 (손으로) 환약을 빚는 듯한 떨림	

② 구강안면이상운동증

- 양상: 얼굴 찡그림, 입술과 혀의 돌출, 턱의 이그러짐, 입을 열었다 닫았다 하는 등 규칙적이고 반복적인 기괴한 운동으로 주로 얼굴, 입, 턱, 혀에 나타남 → 입맛 다시는 듯한 움직임을 보이는 것
- 원인: 약물, 일부 노인의 정신증 환자나 틀니 환자

③ 무정위운동(느린비틀림운동)

- 양상: 느리고 피트는 운동으로 진폭이 크며, 얼굴과 사지말단부에 흔하고 종종 강직과 함께 나타남
- 원인: 뇌성마비

④ 근긴장이상

- 양상: 다소 무정위운동과 유사하며, 몸의 큰 부위에서 나타날 수 있고 기괴하고 뒤틀린 자세가 나타남
- 원인: 강직성 사경, 약물 등

⑤ tic

- 양상: 반복적으로 눈을 깜박이거나 얼굴을 찡그리고, 어깨를 흔드는 등의 짧고 반복적이며 같은 양상으로 나타나는 협조성 운동으로 불규칙적임

⑥ 무도병

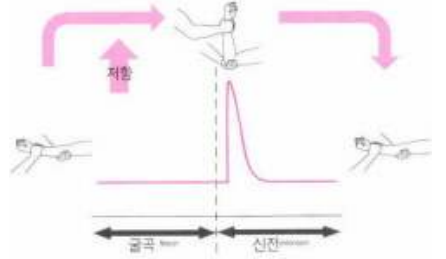
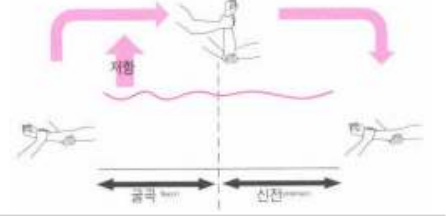
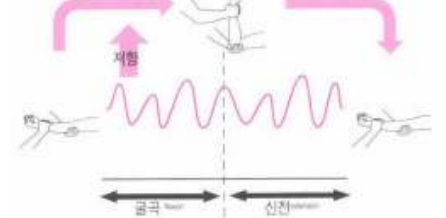
- 양상: 주로 사지의 세밀한 불규칙한 불수의 운동이 다양하게 반복되는 것
 - 얼굴을 찡그리거나 혀의 움직임을 동반
 - 얼굴, 손, 발, 혀 따위가 뜻대로 되지 않고 저절로 심하게 움직여 마치 춤을 추는 듯한 모습이 됨
- 종류: 소무도병 / 헌팅턴무도병 / 노인성 무도병

⑦ 발리즘

- 양상: 사지의 근위부 관절에서 거칠고 빠르게 진폭이 크고 넓은 반경으로 내던지는 듯한 운동을 하여 마치 도리깨질하듯 함
 - 잠이 들면 없어짐

2. 근긴장도 검사

- 주의할 점: 피검자가 완전히 긴장을 풀고 있어야 함
- 방법: 검사자가 피험자의 팔꿈치나 손목을 신전 굴곡 회외 회내 등의 다양한 동작을 하게 함으로써 근긴장의 증가 or 감소 비교

근긴장 유형	원인	양상
Clasp knife ☆	상위운동신경원 병변 (ex - 뇌졸중)	• 처음 굴곡할 때는 힘이 들다가 일정 정도 힘이 가해지면 갑자기 폭 꺾임 
Lead pipe	추체외로 병변	• 처음부터 끝까지 일관되게 지속적인 저항감을 보임 
Cog wheel		• 팔을 잡아당기면 쪽 늘어나는 게 아니라 탁탁 걸림 (톱니바퀴처럼) ⇒ 파킨슨병에서 특징적 

3. Barre's sign ☆

방법		평가
상지	• 양측 상지를 전방을 향하여 수평으로 들어올리고 손바닥을 위로 향하게 하여 눈을 감기 +) 팔을 더 들어보라고도 하고 환자의 팔을 눌러보기도 하기 	• 마비 측이 회내하며 하강 (쳐짐)
하지	• 옆드려 누운 자세에서 무릎을 90도로 구부리게 하기 	• 마비 측이 하강

* Barre's sign은 마비가 경미한 사람에 사용 (마비가 경미하면 환자도 자각하지 못하고, 의사도 알아차릴 수 없기 때문에)
⇒ 아주 유용 !!

[근력 평가 척도] Manual Mustle Testing (MMT) ☆

- 개개의 근육군에 역방향의 힘을 가해 이에 저항하게 함으로써 그 힘을 조사하여 5 point scale로 기재

0	근수축이 전혀 없음 (완전 마비)
1	근수축을 보이지만 능동적 관절운동은 하지 못함 → 근육을 움직이는 것은 좀 보이다가 관절 운동은 X
2	수평방향으로 능동적 관절운동은 할 수 있음 중력에는 저항하지 못해서 수직 방향으로 움직일 수 없음 → 누워서 가능
3	중력에 간신히 이길 수 있음 (항중력작용은 있지만 힘이 약함) → 팔은 들 수 있음 / 중력에 저항해 뭘 할 수는 있으나 힘이 약한 것
4	보통보다는 힘이 약함 사용할 수 있는 정도의 힘은 있음 (거의 정상) → 살짝 저항에도 힘 有
5	정상

cf) 차트 기록

Rt. 편마비 3 / 4

⇒ 오른쪽 상지 MMT가 3

오른쪽 하지 MMT가 4

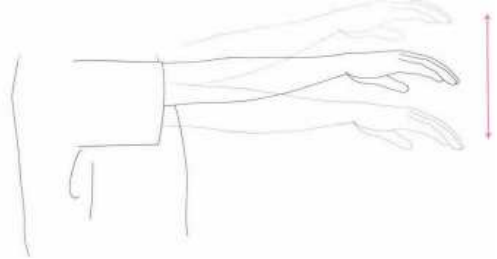
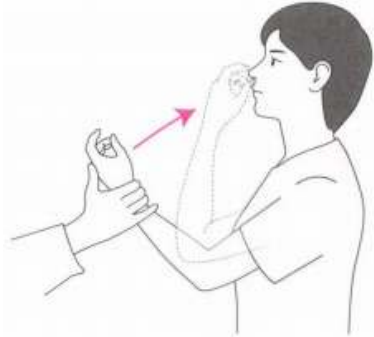
4. 손가락 코 검사

• 소뇌 또는 추체외로 병변이 있을 때 바르게 코 끝이나 손가락 끝에 갖다대지 못함

→ 환자에게 어떻게 하는지 알려주고, 내 손(시술자의 손)의 위치를 조금씩 바꿔가면서 시행

↳ 앞으로 좀 보냈다가 옆으로 보냈다가

5. 기타

1) 팔의 균형 검사	피검자의 팔을 앞으로 뻗게 한 상태에서 검사자가 팔을 위에서 살짝 눌렀다가 놓을 때 피검자의 팔이 상하 방향으로 심하게 움직일 경우 이상으로 판정	
2) 반동 현상 검사	피검자가 팔꿈치를 힘껏 굴곡시킨 상태에서 검사자가 반대 방향으로 팔을 세게 당기다가 갑자기 놓을 때 피검자가 자신의 얼굴이나 가슴을 치게 될 경우 이상으로 판정	

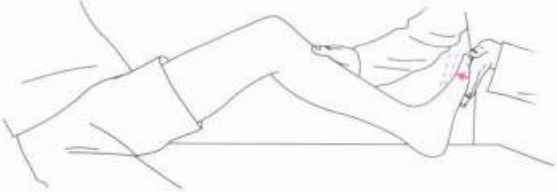
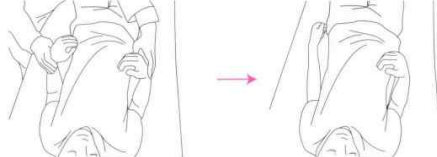
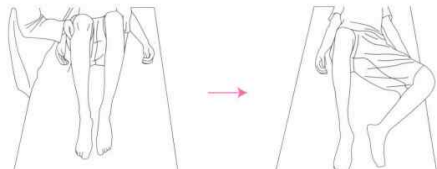
기립자세의 검사

검사	방법	평가 (및 원인)			
Romberg's sign ☆	• 눈을 뜨고 발끝을 모으고 차렷 자세로 선 자세에 있다가 눈을 감아서 휘청거리는지를 확인	눈을 떴을 때	눈을 감았을 때	병변 부위	Romberg's sign
		흔들리지 X	흔들리지 X	정상	음성
		흔들리지 X	흔들림	척수성 실조증	양성
		흔들림	더욱 흔들림	소뇌성 실조증	음성 (소뇌 자체 문제)
Mann test	• 발의 뒷꿈치와 발가락을 일직선으로 하고 두 눈을 감고 안정된 자세를 유지하는 지를 검사 	• 못하면 소뇌 이상 * 소뇌 병변 확인 검사 ① 일렬보행검사 ② Finger to nose			
Pull test	• 뒤로 당겼을 때 환자가 중심을 잘 잡는지 확인 ⇒ 환자가 넘어질 때 뒤에서 받칠 수 있게 환자 - 의사 - 벽 순서로 서서 시행 (골절 위험 예방) 	• 못하면 파킨슨증 의심 (파킨슨의 4대 증상 중 하나인 자세불안정성을 확인하기 위한 검사)			
보행 관찰	<검사 항목> • 보행의 폭 • 보행 시 다리 벌림 • 보행 시 다리 드는 정도 • 보행 시 몸의 균형 • 보행 시 팔과 운동의 변화를 확인 - 보행이 곤란한 경우는 강제 시행 X				

cf) 보행장애의 종류와 특징 - 교수님께서 언급하신 것만

- 반신마비 보행: 발끝으로 반원을 그리는 듯한 걸음
환부쪽 하지를 앞으로 내밀고 걸음
비정상측 하지 신전, 늘어진 다리, 환부측 상지굴곡, 족배굴의 약화
- 소뇌성실조보행, 주정맥이보행, 척수성실조보행의 공통점: 다리를 넓게 벌리고 걸음

하지의 검사

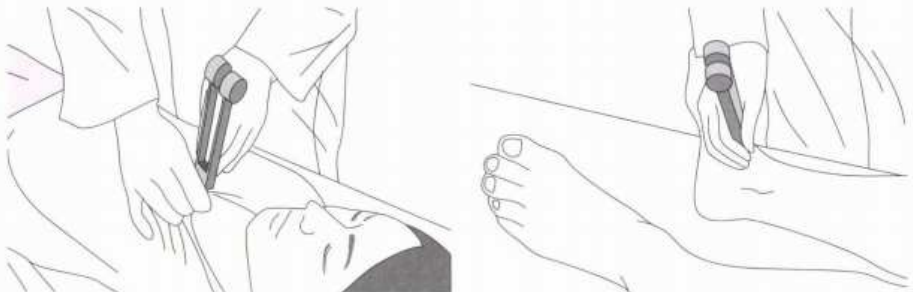
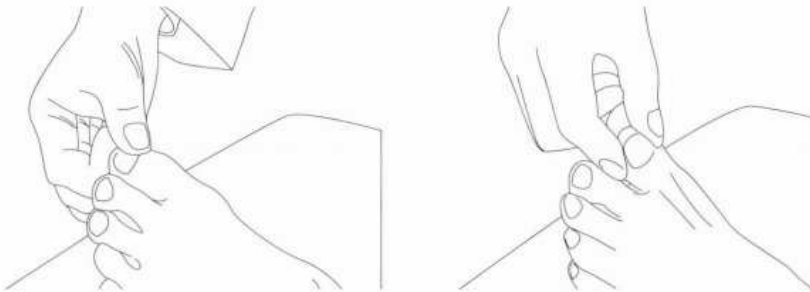
	방법	평가 (및 원인)
발목간대성경련	① 하지를 이완한 상태에서 무릎을 가볍게 굽힘 ② 발바닥에 손을 대고 빨리 발목을 연속해 구부림 	• 이상 시 환자의 발이 의사의 손을 톡톡 톡 톡 침 ⇒ 상위운동신경원의 장애로 인해 심부반사가 심하게 항진된 경우에 관찰됨
Heel to shin test	(Finger to nose test를 먼저 하고 이 검사 시행) ① 누운 상태로 한쪽 발꿈치를 반대 무릎에 놓음 ② 발꿈치를 정강이를 따라 경골 내면으로 내려가게 함  [그림 3-79] 오른쪽 다리 heel to sign 검사법	• 이상하게 내려가면 이상
무의식 환자의 근력 평가	• 환자가 무의식일 경우 팔꿈치를 바닥에 두고 전완 부분을 들게 하거나 양 무릎을 세우는 방법을 이용	
	상지 	• 문제가 있는 다리는 한쪽으로 축 쳐짐
	하지 	

감각 검사

[감각 검사의 일반 사항] - 비교 必 !!!! (좌/우, 팔/다리, 근위부/원위부)

- 몸에서 대칭을 이루는 부분의 감각의 유무를 서로 비교
- 자극을 여러 군데 주어 몸 전체 감각 신경지배&주요 말초신경 등을 검사
- 리듬에 변화를 주어 환자가 기계적으로 대답하지 못하도록 하여야 함 → 자꾸 똑같이 하면 안 됨 (변화를 조금씩 주기)
- 가벼운 촉각/통증/온도의 표재 감각 검사 시 사지 기시부 & 말단부를 서로 비교
- 진동각/위치각 검사 시 손가락, 발가락을 먼저 검사. 그곳이 정상이면 기시부의 떨림, 위치감각도 정상일 것으로 볼 수 O
- 감각 이상 부위를 발견했을 경우 그 중심부 먼저 정확하게 찾음. 감각 이상 중심부에서 점차 정상 부위 쪽을 향해 이동 중심부에서 경계부까지 이상 범위 정함
- 감각 이상 부위를 자세하게 기록지에 표시
- 이상 범위가 신경근 범위인지, 말초신경 범위인지 구분

감각 검사	방법
가벼운 촉각검사	 
통각 검사	 * 침이 들어갈 정도가 아니라 약하게
온도각 검사	  * 통각 검사를 했으면 온도각은 굳이 안 해도 됨

감각 검사	방법		
진동각 검사	• 튜닝포크를 이용하여 진동을 만들기 (* 진동: 말초신경병증에서 가장 먼저 소실되는 감각) → 진동이 일어나고 있는데도 환자가 느끼지 못하면 이상이 있는 것 		
관절위치 감각 (위치 검사)	① 피검자 손가락 or 발가락 원위지 골간관절(dip) 끝 잡고 운동시키면서 피험자에게 보여주며 설명함. ② 피검자 눈 감게 하고 손가락 or 발가락의 dip을 펴거나 구부리면서 각각 움직임을 맞추어 보라고 함 (생각보다 잘 못 맞춤) 		
두점식별 VS 이점동시식별각	두점식별	감각의 예민도 평가 (두 점 사이의 거리를 어디까지 구분할 수 있는가 = 해상도 평가)	
	이점동시식별	두 위치에 동시에 자극을 주었을 때 두 개로 감지할 수 있는 능력	